

Estudo Autodidata HTML e CSS

CSS



HTML



Aula: 14

Tema: Tudo sobre links

- Links e Âncoras em HTML
- Links Internos
- Links para Download

• Links e Âncoras em HTML

Ao navegar pela internet, é praticamente impossível acessar apenas uma única página. A cada clique em um menu, botão ou imagem, o usuário é direcionado para outro conteúdo, seja dentro do mesmo site ou em um domínio diferente. Essa navegação é possível graças aos links, um dos recursos mais importantes da linguagem HTML.

Os links conectam documentos, páginas, arquivos e diversos outros recursos disponíveis na Web, permitindo que a internet funcione como uma grande rede de informações interligadas. Sem eles, cada página existiria de forma isolada, dificultando a navegação e o acesso ao conteúdo.

Além de facilitar a experiência do usuário, os links também possuem grande importância para os mecanismos de busca, como o Google, que utilizam essas conexões para encontrar, indexar e classificar páginas na internet.

Neste material serão abordados os principais conceitos sobre links em HTML, desde a criação de links externos e internos até a disponibilização de arquivos para download.

Links na Web

A World Wide Web (WWW) foi criada com o objetivo de conectar documentos espalhados pelo mundo. Essa conexão acontece através dos hiperlinks, conhecidos simplesmente como links.

Quando um usuário clica em um link, o navegador interpreta o endereço informado e realiza uma nova requisição ao servidor, carregando outra página ou recurso.

Em HTML, os links são criados utilizando a tag `<a>`, cujo nome vem da palavra inglesa Anchor, que significa âncora.

Sua estrutura básica é composta pelo atributo `href`, responsável por informar o destino do link.

Exemplo:

```
<footer>
  <div class="footer_socials">
    <a href="https://www.youtube.com/" target="_blank"><i class="fa-brands fa-youtube"></i></a>

    <a href="https://www.facebook.com/?locale=pt_BR" target="_blank"><i class="fa-brands fa-facebook"></i></a>

    <a href="https://x.com/?lang=pt" target="_blank"><i class="fa-brands fa-twitter"></i></a>

    <a href="https://pt.linkedin.com/" target="_blank"><i class="fa-brands fa-linkedin"></i></a>

    <a href="https://www.instagram.com/" target="_blank"><i class="fa-brands fa-instagram"></i></a>
  </div>
```

O conteúdo dentro da tag <a> pode ser um texto, uma imagem, um botão estilizado com CSS ou praticamente qualquer outro elemento HTML.

A grande importância dos links

Os links representam a base da navegação na internet. Eles permitem que páginas diferentes sejam conectadas de maneira simples e organizada.

Imagine uma loja virtual sem links. O cliente conseguiria visualizar apenas a página inicial, sem acessar produtos, carrinho de compras ou formas de pagamento. Isso tornaria o site praticamente inutilizável.

Além da navegação, os links oferecem diversas vantagens:

- Facilitam a organização do conteúdo.
- Melhoram a experiência do usuário.
- Permitem acessar páginas relacionadas.
- Direcionam para documentos e arquivos.
- Auxiliam mecanismos de busca a descobrir novas páginas.

É justamente por causa dessa interligação que a internet recebeu o nome de "Web", que pode ser traduzido como uma teia.

O que é SEO?

SEO é a sigla para Search **Engine Optimization**, que em português significa **Otimização para Mecanismos de Busca**.

Seu principal objetivo é fazer com que uma página apareça entre os primeiros resultados de pesquisas realizadas em buscadores como Google, Bing e Yahoo.

Diversos fatores influenciam o SEO de um site, como:

- Qualidade do conteúdo.
- Velocidade de carregamento.
- Estrutura do HTML.
- Responsividade.
- Acessibilidade.

Quando uma página recebe diversos links apontando para ela, os mecanismos de busca entendem que aquele conteúdo possui relevância. Da mesma forma, links internos ajudam o robô do Google a navegar por todas as páginas do site, facilitando sua indexação.

Outro ponto importante é utilizar textos descritivos nos links.

Exemplo recomendado:

```
<a href="produto.html">Conheça nosso catálogo de ferramentas</a>
```

```
<section class="category__buttons-section">

  <div class="container category__buttons-container">
    <a href="" class="category__buttons">Ferramentas</a>
    <a href="" class="category__buttons">Construção</a>
    <a href="" class="category__buttons">Marcenaria</a>
    <a href="" class="category__buttons">Segurança no Trabalho</a>
    <a href="" class="category__buttons">Dicas e Tutoriais</a>
    <a href="" class="category__buttons">Maquinaria Pesada</a>
  </div>
```

O segundo exemplo informa claramente ao usuário e ao mecanismo de busca qual será o conteúdo acessado.

Como colocar seu site no ar?

Durante o desenvolvimento, os arquivos HTML ficam armazenados apenas no computador do desenvolvedor.

Para que outras pessoas possam acessar o site pela internet, é necessário hospedá-lo em um servidor.

Existem diversas empresas que oferecem **serviços de hospedagem**, além de plataformas gratuitas voltadas para projetos estáticos.

O processo normalmente envolve três etapas:

1. Desenvolver o site.
2. Contratar uma hospedagem ou utilizar um serviço gratuito.
3. Enviar os arquivos para o servidor.

Após esse processo, o site poderá ser acessado através de um endereço, conhecido como domínio.

Exemplo:

<https://www.meusite.com.br>

Durante o desenvolvimento, entretanto, os links funcionam normalmente utilizando apenas os arquivos locais.

Criando um link externo

Um link externo é aquele que direciona o usuário para outro site.

Para isso, basta informar uma URL completa no atributo href.

Exemplo:

```
<a href="https://developer.mozilla.org">  
  Visite a documentação da MDN  
</a>
```

Outro exemplo:

```
<a href="https://www.youtube.com">  
  Abrir o YouTube  
</a>
```

Sempre que o endereço começar com "https://", significa que o navegador deverá acessar um site na internet.

Caso o endereço esteja incorreto, o navegador exibirá uma mensagem informando que a página não foi encontrada.

Usando o atributo target

Por padrão, quando um usuário clica em um link, a nova página substitui a página atual.

Esse comportamento pode ser alterado utilizando o atributo target.

Abrindo em uma nova guia:

```
<a href="https://www.google.com" target="_blank">  
  Google  
</a>
```

Nesse caso, o navegador abrirá uma nova aba, mantendo a página atual aberta.

Os principais valores utilizados são:

`target="_blank"`

Abre o link em uma nova guia.

`target="_self"`

Abre o link na própria página. É o comportamento padrão do navegador.

Exemplo:

```
<a href="https://developer.mozilla.org" target="_self">  
MDN  
</a>
```

Sempre que utilizar `target="_blank"`, recomenda-se também utilizar o atributo `rel`.

Exemplo:

```
<a  
href="https://www.google.com"  
target="_blank"  
rel="noopener noreferrer">
```

Google

```
</a>
```

Essa prática aumenta a segurança da aplicação, impedindo que a nova página tenha acesso à janela original através do JavaScript.

Conclusão da Aula

Os links representam um dos elementos mais importantes da linguagem HTML e são responsáveis por conectar páginas, documentos e recursos existentes na internet. Através da tag `<a>`, é possível criar diferentes formas de navegação, tanto para sites externos quanto para páginas do próprio projeto.

Além de melhorar a experiência do usuário, a utilização correta dos links contribui diretamente para o SEO, para a organização do site e para uma navegação mais intuitiva. Conhecer atributos como `href`, `target` e `rel` é fundamental para desenvolver páginas mais seguras, profissionais e alinhadas às boas práticas da Web.



Referências (ajudou muito)

MDN Web Docs. HTML <a>: The Anchor element. Disponível em:
<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/a>

• Links Internos

Durante o desenvolvimento de um site, nem todos os links têm como destino uma página externa. Na maioria dos projetos, a navegação acontece entre páginas que pertencem ao próprio sistema, permitindo que o usuário acesse diferentes conteúdos sem sair do site. Esses são os chamados links internos.

Os links internos são essenciais para a organização de qualquer página web. Eles permitem criar menus de navegação, botões de retorno, páginas de contato, áreas de produtos, blogs, sistemas administrativos e diversos outros recursos presentes em praticamente todos os sites modernos.

Além de facilitar a navegação do usuário, os links internos ajudam os mecanismos de busca a compreenderem a estrutura do site, tornando a indexação das páginas muito mais eficiente.

Links Internos

Um link interno é aquele que direciona o usuário para outra página pertencente ao mesmo projeto.

Ao contrário dos links externos, não é necessário informar um endereço completo com "https://". Basta indicar o caminho do arquivo que será aberto.

Imagine a seguinte estrutura:

```
Projeto
|
├── index.html
├── sobre.html
├── contato.html
└── produtos.html
```

Se o usuário estiver na página inicial (index.html) e desejar acessar a página "Sobre", basta criar o seguinte link:

```
<a href="sobre.html">
  Sobre a empresa
</a>
```

(coloca em um botão, texto, img, etc e gg)

Quando o navegador encontrar esse link, ele abrirá o arquivo localizado na mesma pasta do documento atual.

Um pequeno grande detalhe

Criação de aplicativos de celular

Embora este material seja focado em HTML, vale destacar que o conceito de links também está presente no desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis.

Em aplicativos Android e iOS, por exemplo, existem componentes responsáveis por realizar a navegação entre diferentes telas. Apesar da tecnologia ser diferente da utilizada em páginas web, a lógica é praticamente a mesma: ao clicar em um botão, o usuário é direcionado para outro conteúdo.

Isso demonstra que a organização da navegação é um conceito presente em praticamente todas as áreas do desenvolvimento de software.

No desenvolvimento web, essa navegação é realizada principalmente através da tag `<a>`, enquanto em aplicativos ela pode ser implementada utilizando componentes específicos de cada linguagem ou framework.

O que é um link interno?

Um link interno conecta páginas que pertencem ao mesmo domínio ou projeto.

Exemplo:

`www.meusite.com`

Dentro desse site podem existir diversas páginas.

- Página inicial
- Produtos
- Serviços
- Contato
- Blog

Cada uma delas pode possuir links que direcionam para outra página do próprio site.

Exemplo:

```
<nav>
```

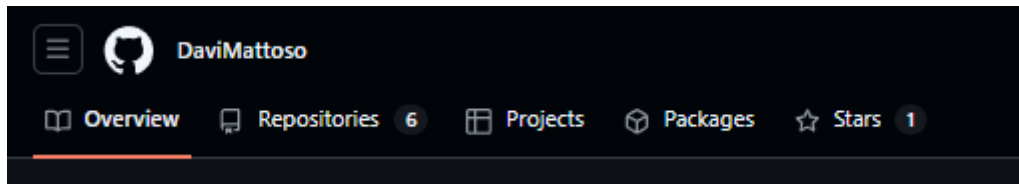
```
<a href="index.html">Início</a>
```

```
<a href="produtos.html">Produtos</a>
```

```
<a href="contato.html">Contato</a>
```

```
</nav>
```

Exemplo de nav:

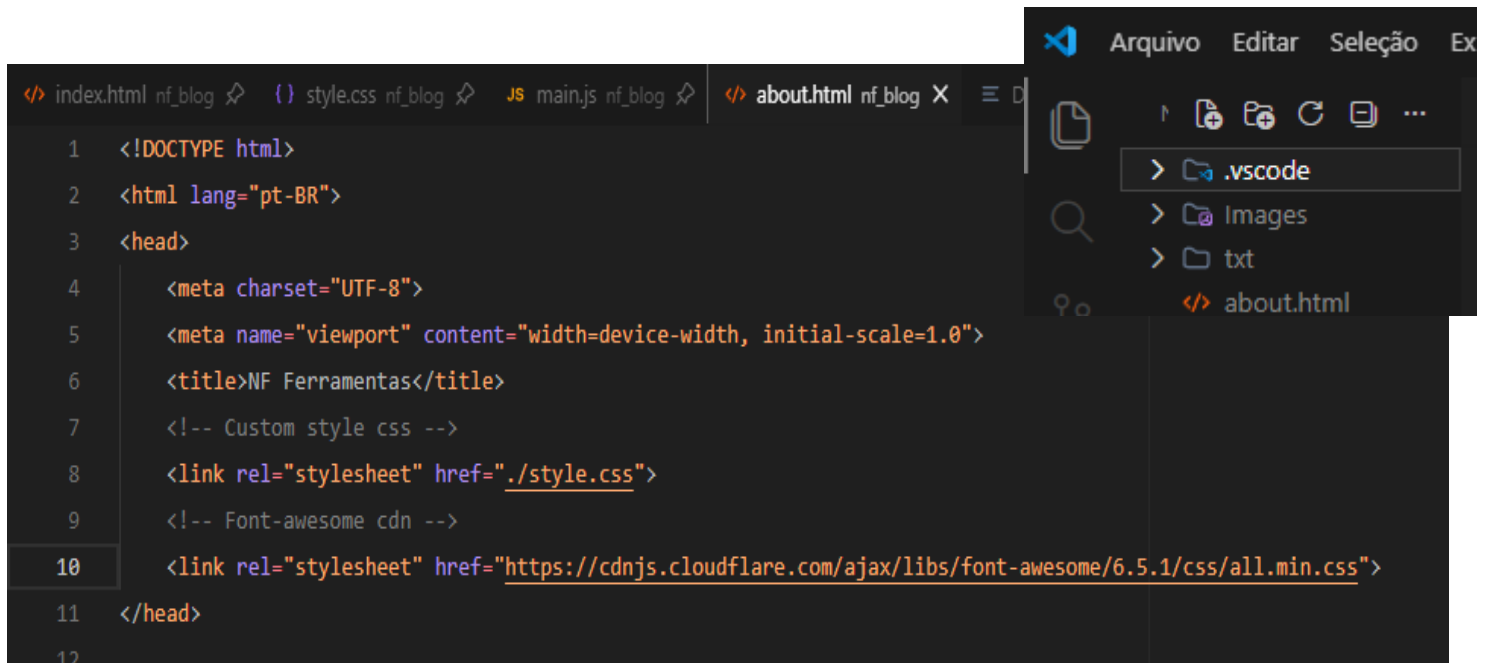


Cada botão é um link dentro do próprio git

Essa estrutura é encontrada em praticamente todos os menus de navegação existentes na internet.

Criando uma página interna

Antes de criar um link interno, é necessário possuir outra página dentro do projeto.



Na página inicial (index.html), basta utilizar a tag <a> apontando para o arquivo criado anteriormente.

```
<nav>
  <div class="container nav__container">
    <a href="index.html" class="nav__logo">NF BLOG</a>
    <ul class="nav__items">
      <li><a href="blog.html">Posts</a></li>
      <li><a href="about.html">Sobre</a></li>
      <li><a href="services.html">Serviços</a></li>
      <li><a href="contact.html">Contato</a></li>
      <li><a href="signin.html">Signin</a></li>
      <li class="nav__profile">
        <div class="avatar">
          
        </div>
        <ul>
          <li><a href="dashboard.html">Dashboard</a></li>
          <li><a href="logout">Logout</a></li>
        </ul>
      </li>
    </ul>

    <button id="open__nav-btn"><i class="fa-solid fa-bars"></i></button>
    <button id="close__nav-btn"><i class="fa-solid fa-x"></i></button>
  </div>
</nav>
```

Ao clicar nesse link, o navegador abrirá automaticamente a página "about.html".

Como ambos os arquivos estão na mesma pasta, basta informar apenas o nome do arquivo.

Usando o atributo rel="nofollow"

Além do atributo target, a tag <a> também aceita o atributo rel.

Um dos valores mais conhecidos é o **nofollow**.

Exemplo:

```
<a
href="https://exemplo.com"
rel="nofollow">
```

Visitar site

```
</a>
```

Quando um mecanismo de busca encontra esse atributo, ele entende que aquele link não deve transferir autoridade para a página de destino.

Na prática, isso significa que o Google poderá optar por não considerar aquele link durante a análise de relevância entre páginas.

Esse atributo costuma ser utilizado em situações como:

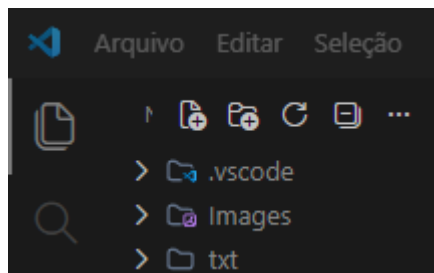
- Comentários de usuários.
- Links patrocinados.
- Publicidade.
- Conteúdo gerado automaticamente.

Seu objetivo é evitar que páginas desconhecidas recebam benefícios relacionados ao SEO através do seu site.

Criando páginas em pastas e utilizando caminhos

À medida que um projeto cresce, é comum organizar os arquivos em pastas para facilitar sua manutenção. Em vez de deixar todos os arquivos HTML no diretório principal, podemos separar páginas, imagens, documentos e outros recursos em locais específicos.

No projeto utilizado como exemplo, já existe essa organização com as pastas **Images** e **txt**.



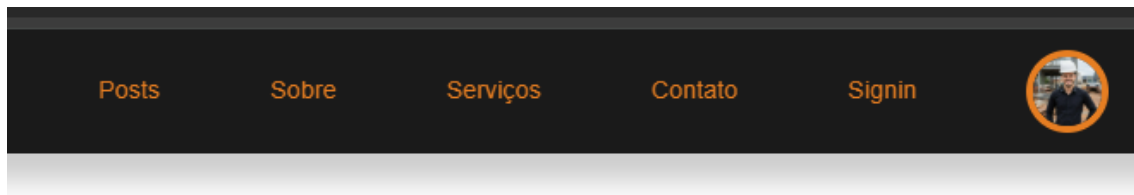
Quando uma página está localizada na mesma pasta da página atual, basta informar apenas seu nome.

Exemplo:

```
<a href="about.html">Sobre</a>
```

Como o arquivo about.html está no mesmo diretório do index.html, o navegador consegue encontrá-lo sem dificuldades.

Da mesma forma, os outros links da barra de navegação seguem exatamente esse padrão.



Acessando arquivos dentro de uma pasta

Quando o arquivo desejado está armazenado em uma pasta, é necessário informar o caminho completo até ele.

Um exemplo presente no projeto é a imagem do avatar.

```

```

Nesse caso:

- `.` representa a pasta atual.
- `Images/` indica que o navegador deve entrar nessa pasta.
- `avatar2.jpg` é o arquivo que será carregado.

O mesmo conceito pode ser utilizado para criar links para documentos.

Suponha que o arquivo **Diario de um dev.txt** esteja dentro da pasta **txt**.

O link será:

```
<a href="/txt/Diario de um dev.txt">
```

Diário de um Dev

```
</a>
```

Ao clicar nesse link, o navegador abrirá o arquivo localizado dentro da pasta txt.

Esse tipo de caminho recebe o nome de **caminho relativo**, pois considera a localização da página atual para encontrar o recurso desejado.

Utilizando o atributo target="_self"

Quando um usuário clica em um link, o navegador abre a página no mesmo local por padrão.

Esse comportamento corresponde ao atributo:

`target="_self"`

Podemos escrevê-lo explicitamente:

```
<a href="about.html" target="_self">
```

Sobre

```
</a>
```

Ou simplesmente deixar apenas:

```
<a href="about.html">
```

Sobre

```
</a>
```

O resultado será exatamente o mesmo.

Por esse motivo, durante o desenvolvimento, a maioria dos programadores prefere não escrever `target="_self"`, deixando o código mais limpo.

No projeto utilizado como exemplo, todos os links da barra de navegação funcionam dessa maneira.

```
<a href="blog.html">Posts</a>
```

```
<a href="about.html">Sobre</a>
```

```
<a href="services.html">Serviços</a>
```

```
<a href="contact.html">Contato</a>
```

```
<a href="signin.html">Signin</a>
```

Mesmo sem o atributo `target`, todas essas páginas são abertas na própria aba do navegador, pois esse já é o comportamento padrão do HTML.

```

Arquivo  Editar  Seleção  Exibir  Acessar  Executar  Terminal  Ajuda
nf_blog
index.html nf_blog  style.css nf_blog  main.js nf_blog  about.html nf_blog  Diário de um dev.txt

> .vscode
> Images
> txt
  > about.html
  > add-category.html
  > add-post.html
  > add-user.html
  > blog.html
  > category-post.html
  > contact.html
  > dashboard.html
  > edit-category.html
  > edit-post.html
  > edit-user.html
  > index.html
  > main.js
  > manage-categorie...
  > manage-users.html
  > post.html
  > services.html
  > signin.html
  > singup.html
  > style.css

2  <html lang="pt-BR">
3  <head>
7    <!-- Custom style css -->
8    <link rel="stylesheet" href="/style.css">
9    <!-- Font-awesome cdn -->
10   <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.1/css/all.min.css">
11  </head>
12
13  <!-- ===== Colocar o fav icon ===== -->
14
15  <body>
16    <!-- ===== Navbar ===== -->
17    <nav>
18      <div class="container nav_container">
19        <a href="index.html" class="nav_logo">NF BLOG</a>
20        <ul class="nav_items">
21          <li><a href="blog.html">Posts</a></li>
22          <li><a href="about.html">Sobre</a></li>
23          <li><a href="services.html">Serviços</a></li>
24          <li><a href="contact.html">Contato</a></li>
25          <li><a href="signin.html">Signin</a></li>
26          <li class="nav_profile">
27            <div class="avatar">
28              
29            </div>
30            <ul>
31              <li><a href="dashboard.html">Dashboard</a></li>
32              <li><a href="logout">Logout</a></li>
33            </ul>
34          </li>
35        </ul>
36      </div>
37      <button id="open_nav-btn"><i class="fa-solid fa-bars"></i></button>
38      <button id="close_nav-btn"><i class="fa-solid fa-x"></i></button>
39    </div>
40  </nav>
41  <!-- ===== Fim da navbar ===== -->
42

```

Referências

MDN Web Docs. HTML <a>: The Anchor element. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/a>

• Links para Download

Além de permitir a navegação entre páginas, os links em HTML também podem ser utilizados para disponibilizar arquivos para download. Essa funcionalidade é bastante comum em sites que oferecem materiais de estudo, documentos, currículos, manuais, catálogos, programas e diversos outros tipos de arquivos.

Por meio da tag `<a>`, é possível permitir que o usuário visualize um documento diretamente no navegador ou faça o download do arquivo para seu computador. Para isso, o HTML oferece atributos específicos que controlam esse comportamento.

Neste capítulo serão apresentados os principais conceitos relacionados aos links para download, incluindo arquivos PDF, documentos compactados em ZIP e os chamados Media Types (MIME Types).

Links para Download

Um link para download funciona da mesma forma que qualquer outro link em HTML. A diferença está no destino apontado pelo atributo `href`, que passa a ser um arquivo em vez de uma página.

Suponha que exista a seguinte estrutura:

Projeto/

| — index.html

| — arquivos/

 | — apostila.pdf

 | — material.zip

Para abrir o arquivo PDF no navegador, basta criar o seguinte link:

```
<a href="arquivos/apostila.pdf">  
  Abrir Apostila  
</a>
```

Ao clicar nesse link, o navegador tentará abrir o documento diretamente na própria janela, desde que o formato seja suportado.

Fazendo download de arquivos

Quando o objetivo é obrigar o navegador a realizar o download do arquivo, utiliza-se o atributo `download`.

Exemplo:

```
<a href="arquivos/apostila.pdf" download>  
  Baixar Apostila  
</a>
```

Nesse caso, ao clicar no link, o navegador iniciará o download do arquivo em vez de apenas exibi-lo.

Também é possível definir o nome que o arquivo receberá durante o download.

Exemplo:

```
<a href="arquivos/apostila.pdf"  
  download="Apostila_HTML.pdf">
```

Baixar Apostila

```
</a>
```

Assim, mesmo que o arquivo possua outro nome no servidor, ele será salvo pelo usuário como **Apostila_HTML.pdf**.

Esse recurso é muito utilizado em sites de cursos, universidades, empresas e plataformas de compartilhamento de documentos.

Lista de Media Types (MIME Types)

Cada arquivo disponível na internet possui um tipo de mídia, conhecido como MIME Type (Multipurpose Internet Mail Extensions).

Esse tipo informa ao navegador qual é o formato do arquivo que está sendo enviado.

Alguns dos Media Types mais utilizados são:

Extensão	Media Type
.html	text/html
.css	text/css
.js	application/javascript
.pdf	application/pdf
.jpg	image/jpeg
.png	image/png
.mp3	audio/mpeg
.mp4	video/mp4
.zip	application/zip

Essas informações são importantes porque ajudam o navegador a interpretar corretamente cada arquivo.

Embora na maioria dos casos não seja necessário informar manualmente o Media Type em um link HTML, conhecer esses formatos é importante para compreender como ocorre a comunicação entre navegadores e servidores.

Links para arquivos ZIP

Arquivos compactados são muito utilizados para distribuir vários documentos de uma só vez.

Em vez de disponibilizar diversos arquivos separados, o desenvolvedor pode agrupá-los em um único arquivo ZIP.

Imagine a seguinte estrutura:

Projeto/

|— downloads/

└— material-html.zip

O link será criado normalmente.

```
<a href="downloads/material-html.zip">
```

Baixar Material Completo

```
</a>
```

Caso o objetivo seja iniciar imediatamente o download, basta utilizar o atributo download.

```
<a
href="downloads/material-html.zip"
download>
```

Baixar Material Completo

```
</a>
```

Também é possível definir um nome personalizado.

```
<a
href="downloads/material-html.zip"
download="Curso_HTML.zip">
```

Download do Curso

```
</a>
```

Esse recurso é muito utilizado para disponibilizar projetos completos, códigos-fonte, apostilas, apresentações e materiais de apoio.

EM RESUMO

Tipo de Link	Quando utilizar	Código
Link externo	Quando o destino é outro site.	<code>Google</code>
Link interno	Quando o destino é outra página do próprio projeto.	<code>Sobre</code>
Link para página em pasta	Quando a página está dentro de um diretório.	<code>Sobre</code>
Link voltando uma pasta	Quando é necessário retornar para um diretório anterior.	<code>Página Inicial</code>
Link para arquivo PDF	Quando deseja abrir um documento PDF.	<code>Apostila</code>
Link para download	Quando o navegador deve baixar o arquivo.	<code>Baixar</code>
Download com nome personalizado	Quando deseja definir o nome do arquivo baixado.	<code>Baixar</code>
Link para arquivo ZIP	Quando deseja disponibilizar vários arquivos compactados.	<code>Material</code>
Download de arquivo ZIP	Quando deseja iniciar automaticamente o download de um ZIP.	<code>Baixar ZIP</code>
Abrir na mesma aba	Comportamento padrão do navegador.	<code>Sobre</code>
Abrir em nova aba	Quando o usuário deve permanecer na página atual.	<code>Google</code>
Link com segurança	Sempre que utilizar <code>target="_blank"</code> .	<code>Google</code>
Link com nofollow	Quando não se deseja transmitir autoridade para outro site (SEO).	<code>Site</code>

Principais atributos da tag `<a>`

Atributo	Função	Exemplo
<code>href</code>	Define o destino do link.	<code>href="about.html"</code>
<code>target</code>	Define onde o link será aberto.	<code>target="_blank"</code>
<code>download</code>	Faz o navegador baixar o arquivo.	<code>download</code>
<code>rel</code>	Define o relacionamento entre as páginas.	<code>rel="nofollow"</code>
<code>title</code>	Exibe uma dica quando o mouse passa sobre o link.	<code>title="Ir para Sobre"</code>

Valores mais utilizados do atributo `target`

Valor	Função
<code>_self</code>	Abre o link na mesma aba (padrão).
<code>_blank</code>	Abre o link em uma nova aba.
<code>_parent</code>	Abre o link no quadro (frame) pai. Pouco utilizado atualmente.
<code>_top</code>	Abre o link ocupando toda a janela do navegador. Também é pouco utilizado.

Tipos de caminhos utilizados nos links

Caminho	Significado	Exemplo
<code>arquivo.html</code>	Arquivo na mesma pasta.	<code>href="about.html"</code>
<code>pasta/arquivo.html</code>	Arquivo dentro de uma pasta.	<code>href="paginas/about.html"</code>
<code>../arquivo.html</code>	Volta uma pasta antes de acessar o arquivo.	<code>href="../index.html"</code>
<code>./arquivo.html</code>	Arquivo localizado na pasta atual.	<code>href="./contato.html"</code>